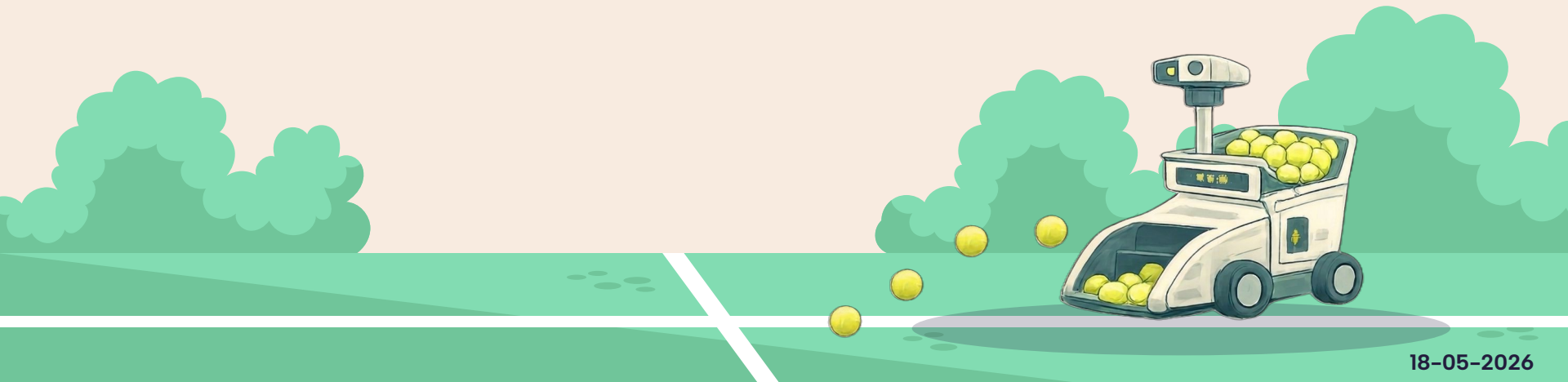


Robô Coletor de Bolas de Tênis

André Pereira, Ema Rodrigues, Pedro Augusto e Vítor Barcala





Tópicos

01 DrillBot

04 Entrega 2

02 Evolução Projeto

05 Implementação

03 Entrega 1

06 Próximas Etapas



01 Drillbot



Evolução do Projeto

Funcionalidade	1ª Entrega	2ª Entrega
Deteção de bolas	Testes preliminares	Pipeline integrado
Calibração	Estudo inicial	Homografia implementada
Localização robô	Requisito inicial	Implementação com ArUco
Planejamento	Conceito base	Algoritmo funcional
Controle	Etapa futura	Controlador implementado
Protótipo físico	Planejamento	Montagem em andamento

Resumo Entrega 1



Levantamento de Requisitos

Definição das necessidades e especificações técnicas do projeto.



Árvore de Funcionalidades

Estruturação hierárquica de todas as capacidades do sistema.



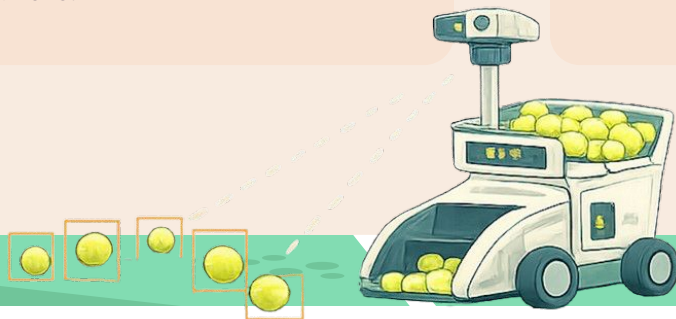
Modelação Inicial

Concepção da arquitetura base e fluxos de dados do software.



Visão Computacional

Execução de testes preliminares para detecção e processamento.



Resumo Entrega 2



Integração do Sistema

Integração progressiva e robusta de todos os componentes.



Deteção de Bolas

Processamento no pipeline principal para alta precisão.



Localização com ArUco

Rastreamento preciso do robô no ambiente de teste.



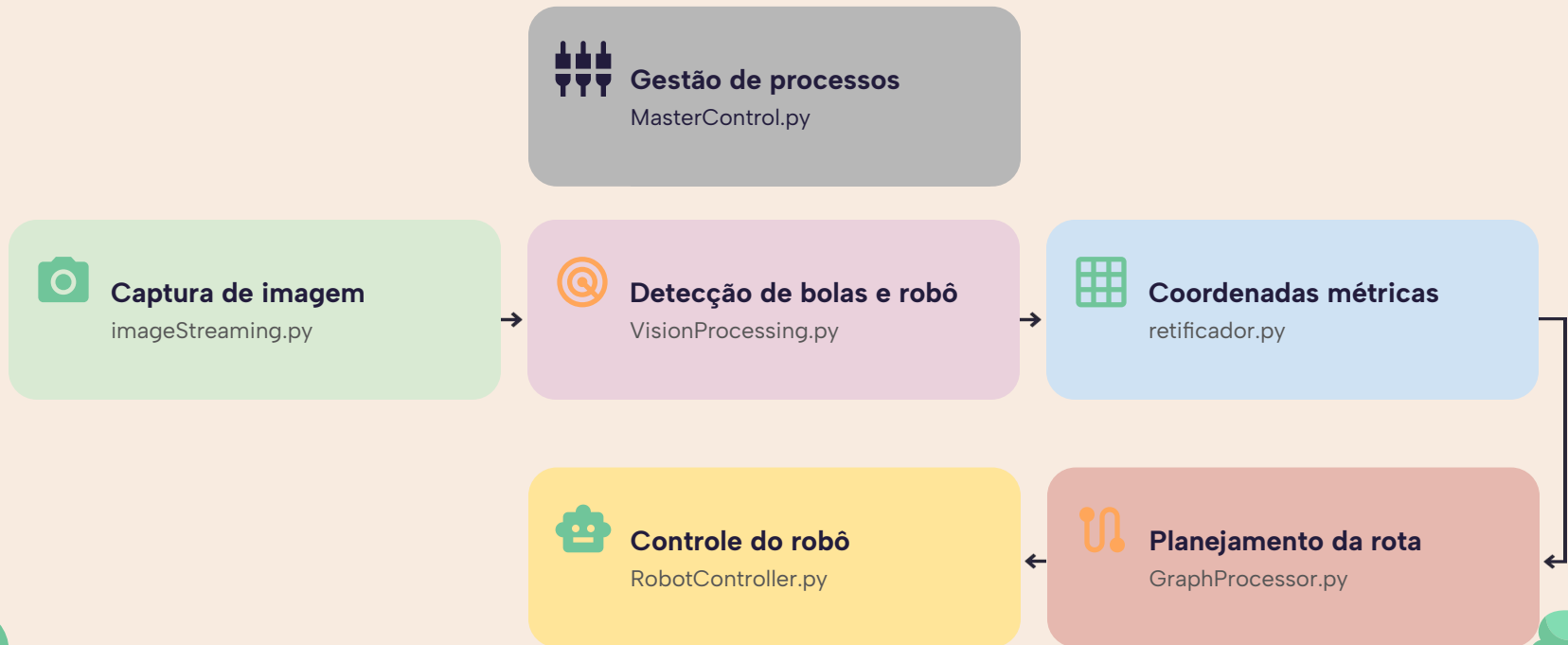
Planejamento de Trajetória

Algoritmos para otimização de rotas e movimentos.



Controle e Comunicação — Implementação de protocolos de comunicação estáveis com o robô.

Arquitetura Geral





Captura de Imagem



Plataforma Camo Studio

Utilização para transmissão de imagem.



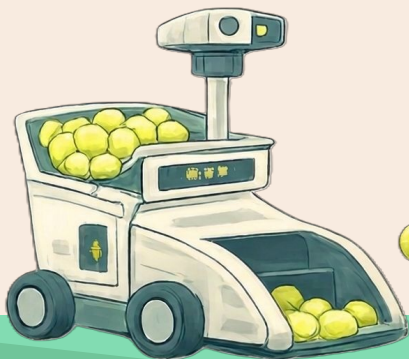
Parâmetros de Calibração

Configuração de Ficheiros para correção de cada câmara



Raspberry Pi & PC

Preparação para funcionamento direto e migração futura.



Calibração e Homografia



Correção da perspectiva da imagem

Matriz de Homografia



Seleção de pontos de referência

Mínimo 4 pontos



Conversão de pixels para coordenadas reais

Conversão para metros



Uso de matriz de homografia

Determinada com os parâmetros



Armazenamento da calibração em JSON

Necessário recalibrar sempre que se mudar a câmera



Deteção de Bolas



Processamento de Frames

Análise em tempo real de cada quadro capturado.



Cálculo de Posição

Identificação exata das bolas dentro da imagem.



Coordenadas Métricas

Conversão de pixels para medidas do mundo real.



Integração de Trajetória

Envio de dados ao módulo de planejamento.





Localização do Robô



Marcadores ArUco

Uso de dois marcadores para identificação.



Posicionamento Físico do Robô

Um marcador na frente e outro na traseira.



Estimativa de Posição

Localização precisa no plano da quadra.



Cálculo de Orientação

Determinação da direção do robô.





Planejamento da Trajetória



Entrada de Dados

Recebe posição do robô e das bolas.



Sequenciamento

Define a sequência de recolha das bolas.



Modo Global

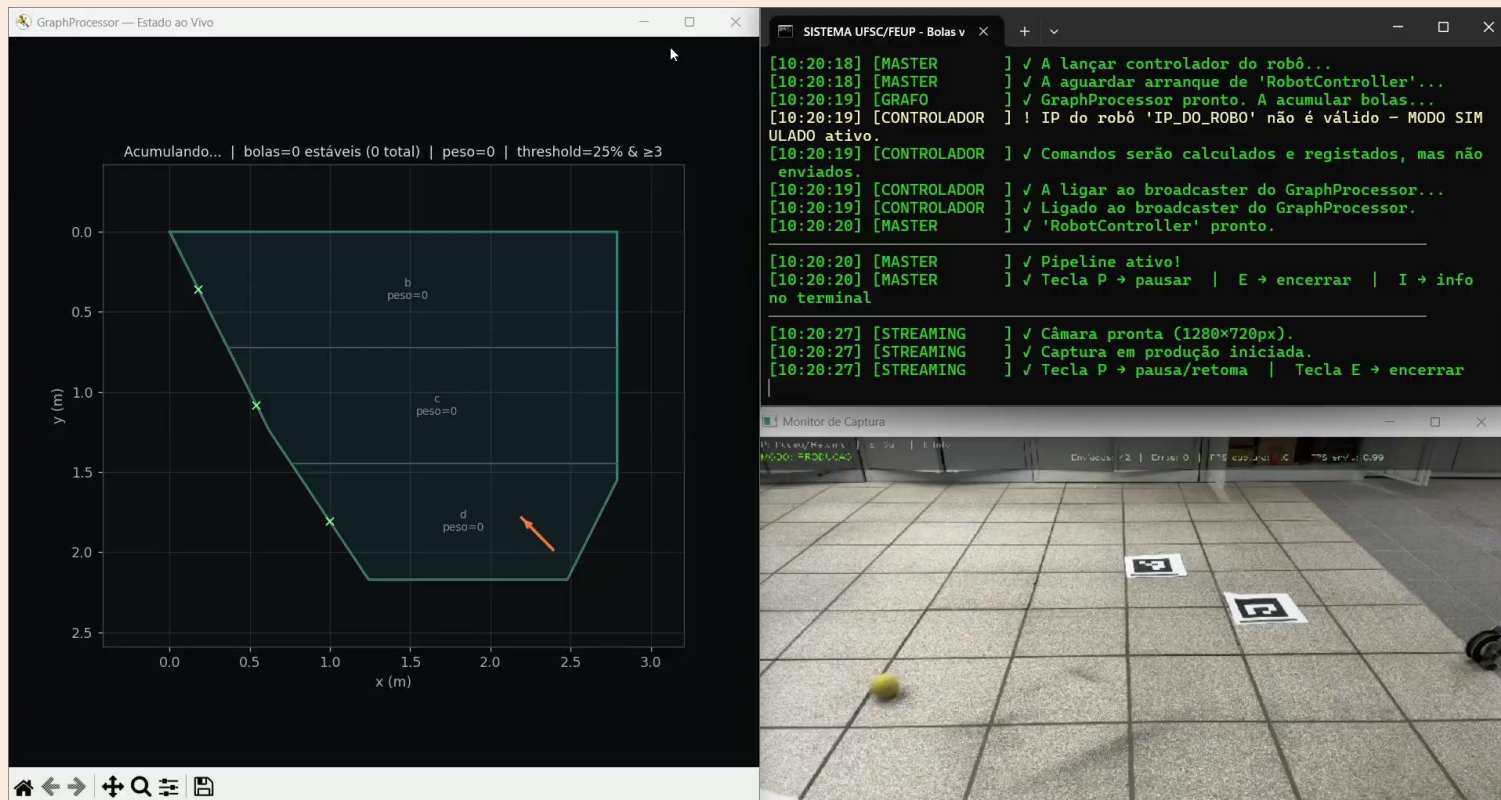
Trajетória baseada em todas as bolas da quadra.



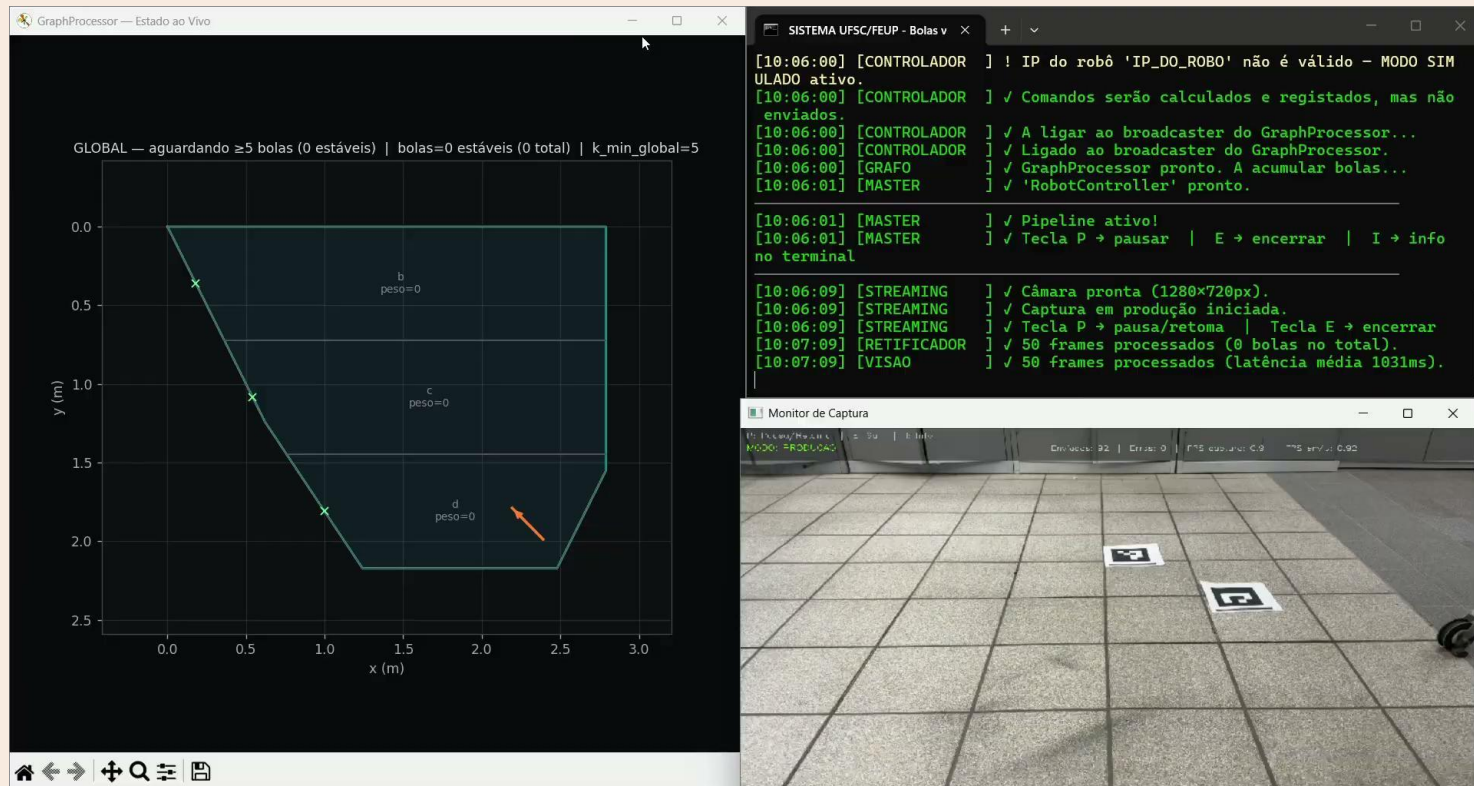
Modo de Faixas

Escolha de objetivo baseada no peso das faixas.

Vídeo Experimental



Vídeo Experimental



Controle de Robô



Erro de Posição e Angular

Cálculo preciso dos desvios para correção de rota.



Definição de Velocidades

Ajuste de velocidade linear e angular do robô.



Controle PID Angular

Algoritmo para estabilização da orientação.



Comunicação UDP

Envio de comandos sem fio para o ESP32.





Protótipo Físico



Montagem

Montagem do robô iniciada.



Integração ESP32

Preparação para integração com ESP32.



Integração Física

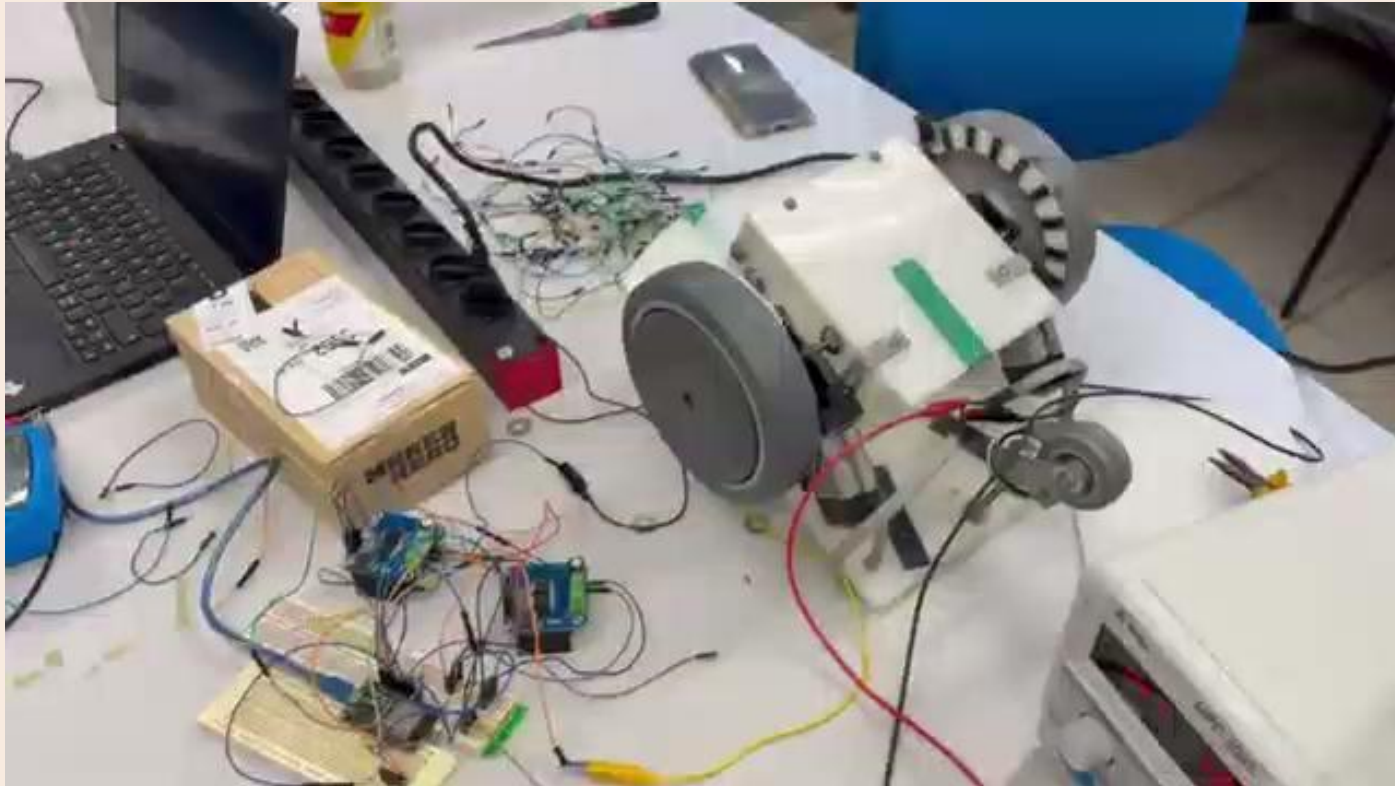
Integração física ainda em andamento.



Testes Práticos

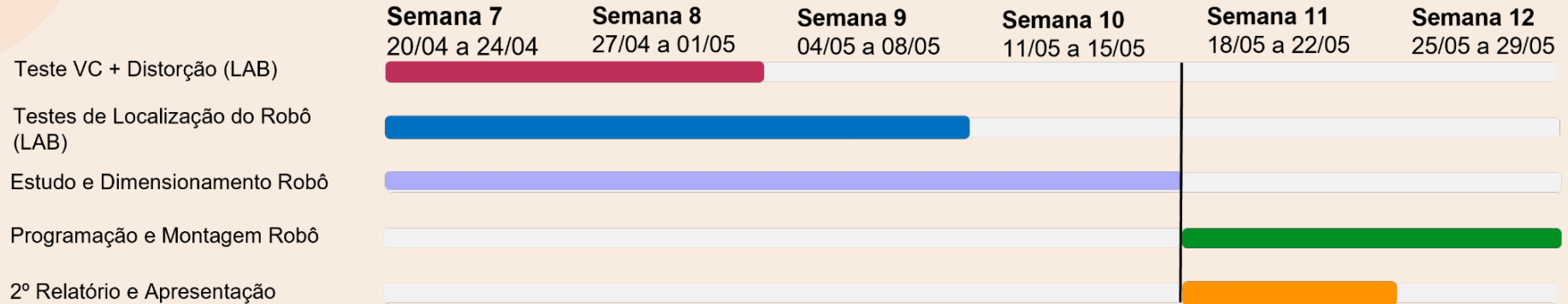
Testes previstos com montagem da bateria.

Vídeo Experimental





Cronograma (Atual)





Próximas Etapas



Integração

Integrar o software ao robô físico e testar comunicação com ESP32.



Controle

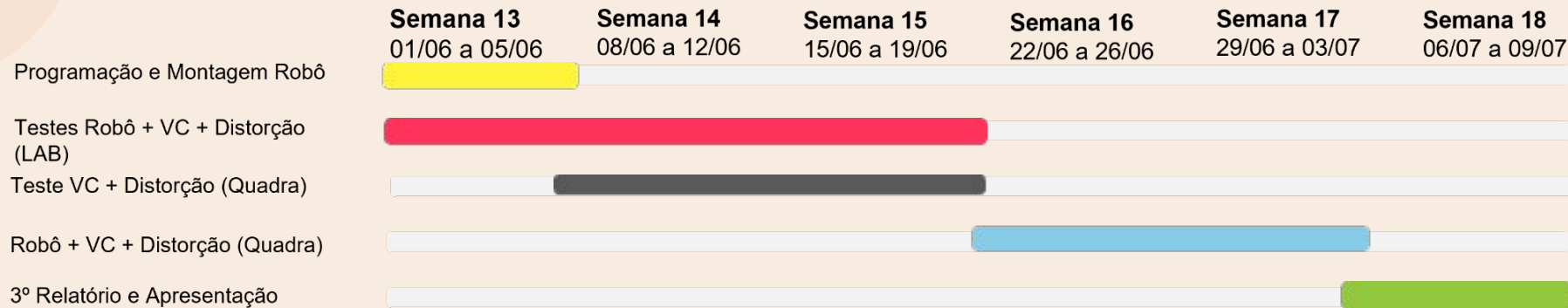
Validar controle dos motores e ajustar parâmetros do retificador.



Avaliação

Avaliar o seguimento da trajetória com sucesso.

Cronograma (Espectável)



Obrigado!

Alguma questão?

<https://github.com/ECA-UFSC-FLN/2026.1-G7-RoboColetorBolas>

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**



Slides antigos



Tecnologia Atual Drillbot

130 bolas

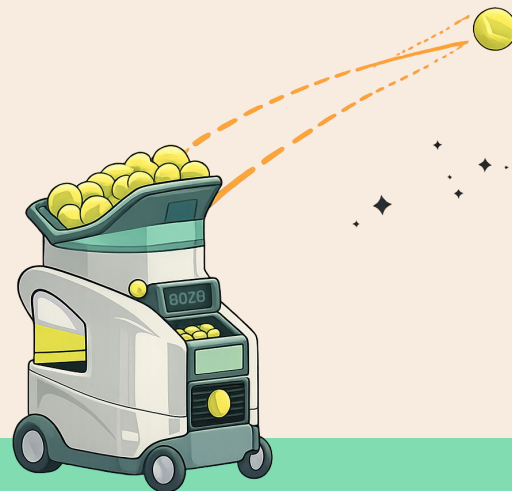
Capacidade da Máquina

2-4 segundos

Intervalo entre Lançamento

~7 minutos

Tempo Total (intervalo de 3s)



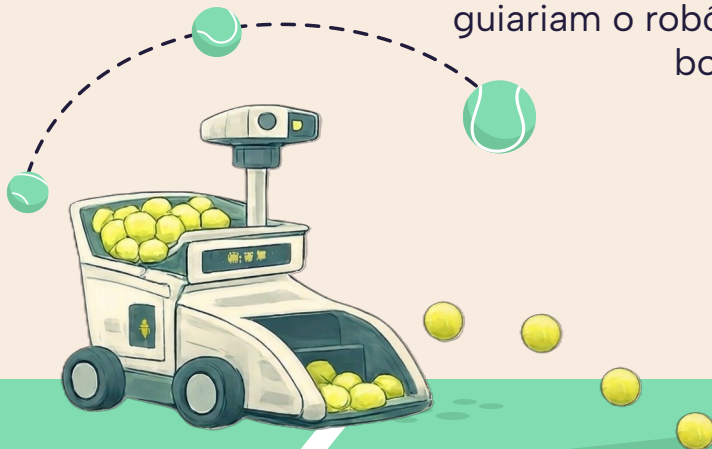
03 Solução Proposta

Robô coletor

Um robô autônomo que se deslocaria pela quadra recolhendo bolinhas

Sistema de câmera(s)

Câmera(s) posicionada(s) pela quadra localizariam as bolas e guiariam o robô para coletar as bolas



04 Funcionamento do Sistema

1. Captura de Imagem

- Com recurso à câmara externa, uma imagem da quadra é captada

1º



2º

Transmissão

Transmissão da imagem captada da câmara para o PC / Raspberry Pi

Processamento

Processamento da imagem pelo algoritmo de Visão Computacional

3º



4º

Distorção

Remover a distorção da câmara e do ângulo de captura

04 Funcionamento do Sistema

Coordenadas

Cálculo das coordenadas via os algoritmos de VC e Distorção

5°



6°

Percurso

Algoritmo de trajetória ideal com base nas coordenadas

Transmissão

Transmissão do percurso para o RP

7°



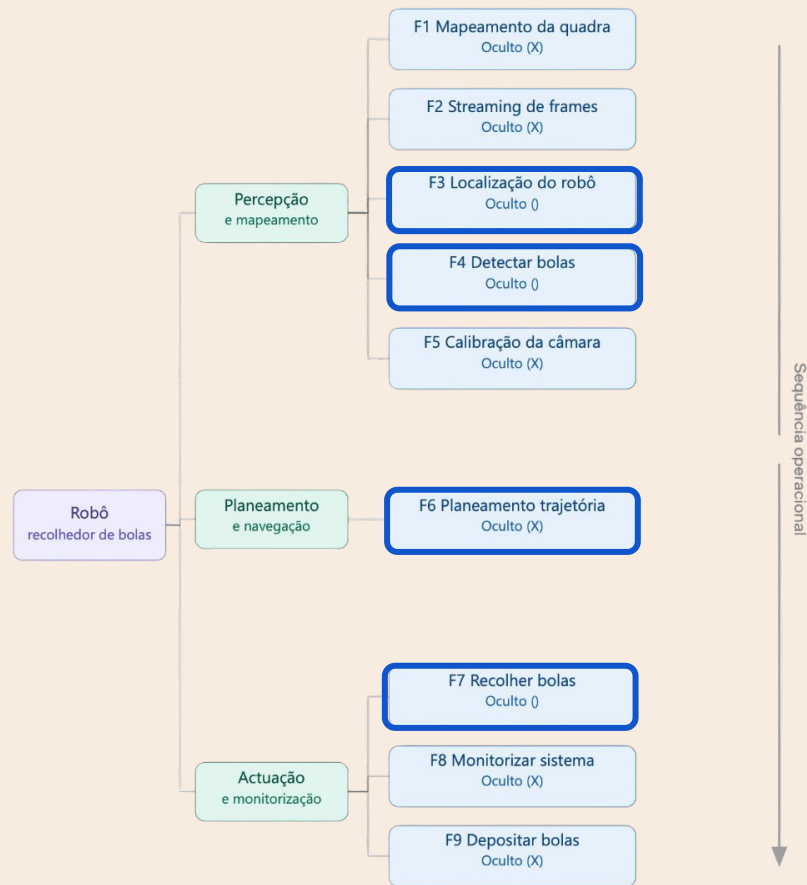
8°

Deslocamento

Robô move-se até as posições e retorna a um estado de repouso (espera)

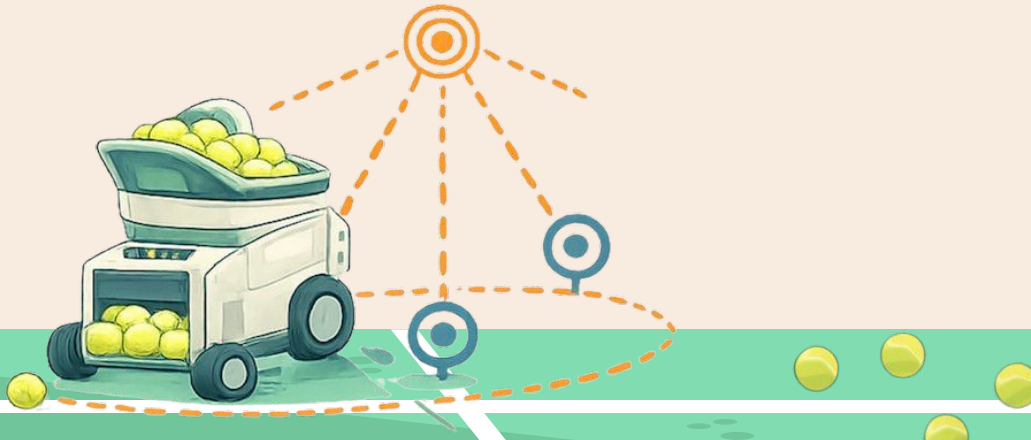


Árvore de Funcionalidades



05 Requisitos

- ◆ · ◆ **F1.3 Localização do Robô na Quadra (Odometria) Oculto()**
 - ◆ Estimar, em tempo real, a posição e orientação do robô na quadra usando encoders, IMU e/ou visão.



Requisitos Não Funcionais

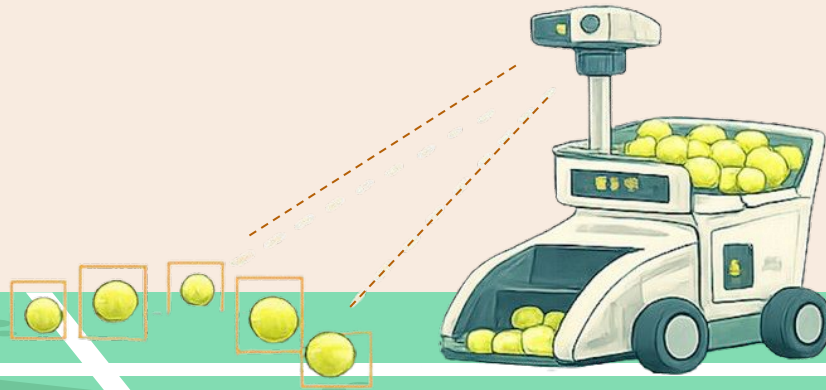
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.3.1	Precisão de Localização	Erro de posição ≤ 3 cm por metro percorrido.	Performance	(X)	(X)
NF1.3.2	Frequência de Atualização	Atualização da posição a cada 100 ms.	Performance	(X)	(X)
NF1.3.3	Recuperação de Deriva	Uso de referências fixas da quadra para corrigir deriva da odometria.	Especificação	()	(X)

05 Requisitos

◆ F1.4 Detectar e Localizar Bolas de Tênis

Oculto()

- ◆ Detectar bolas e estimar a sua posição 2D na quadra via visão computacional.



Requisitos Não Funcionais

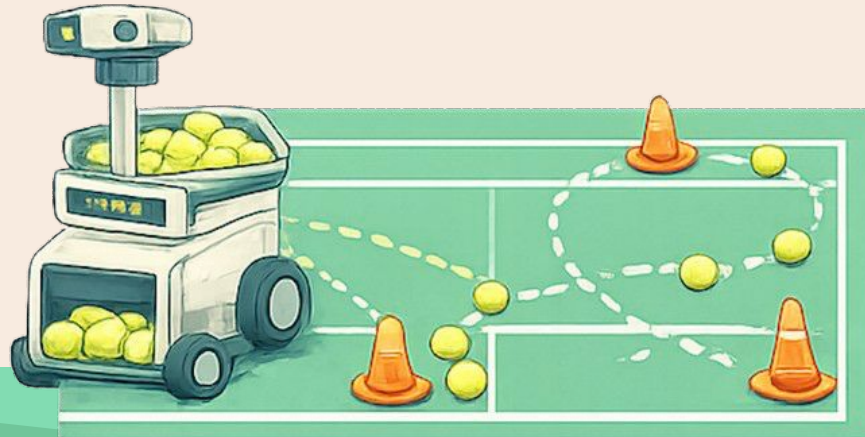
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.4.1	Taxa de Detecção	Detectar bolas com precisão sob iluminação normal (500–1000 lux) e velocidades < 1 m/s.	Performance	(X)	()
NF1.4.2	Diferenciação de Objetos	Distinguir bolas de tênis de outros objetos na quadra.	Interface	()	(X)
NF1.4.3	Latência de Detecção	Latência < 200 ms entre captura da imagem e posição da bola.	Performance	(X)	(X)

05 Requisitos

◆ · ◆ F1.6 Planejamento de Trajetórias

Oculto(X)

- ◆ Calcular a sequência ótima de recolha e o percurso mais eficiente, evitando obstáculos.



Requisitos Não Funcionais

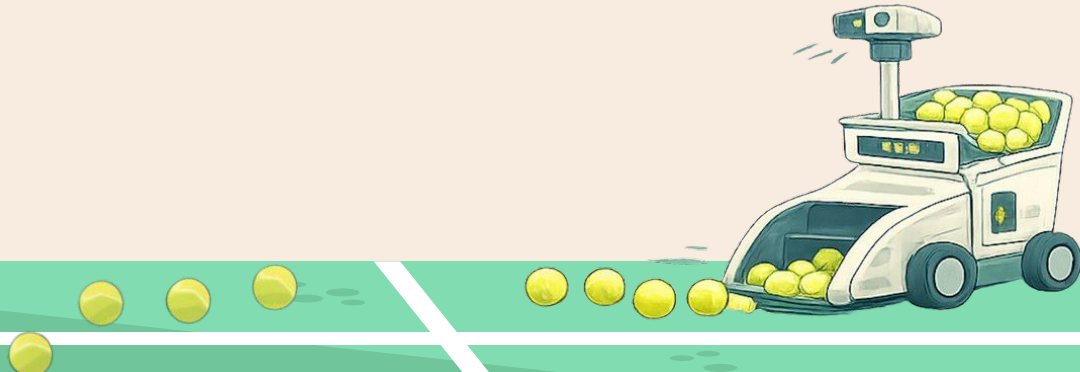
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.6.1	Algoritmo de Otimização	Usar algoritmo de otimização para ordenar a recolha das bolas.	Especificação	(X)	(X)
NF1.6.2	Tempo de Cálculo	Plano de trajetória calculado em ≤ 3 s.	Performance	(X)	()
NF1.6.3	Replanificação	Replanificar trajetória ao detetar ≥ 3 bolas em 1 m ou obstáculo $\leq 0,5$ m.	Performance	(X)	(X)

05 Requisitos

◆ · ◆ F1.7 Recolher Bolas do Chão

◆ Recolher e armazenar bolas automaticamente ao aproximar-se.

Oculto()



Requisitos Não Funcionais

Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.7.1	Taxa de Recolha	Taxa de recolha $\geq 90\%$ das bolas abordadas.	Performance	(X)	(X)
NF1.7.2	Capacidade de Armazenamento	Capacidade do reservatório ≥ 80 bolas.	Especificação	(X)	(X)
NF1.7.3	Tempo de recolha	Tempo total de recolha após termino do jogo ≤ 2 min (aproximação, captura e armazenamento).	Segurança	()	(X)